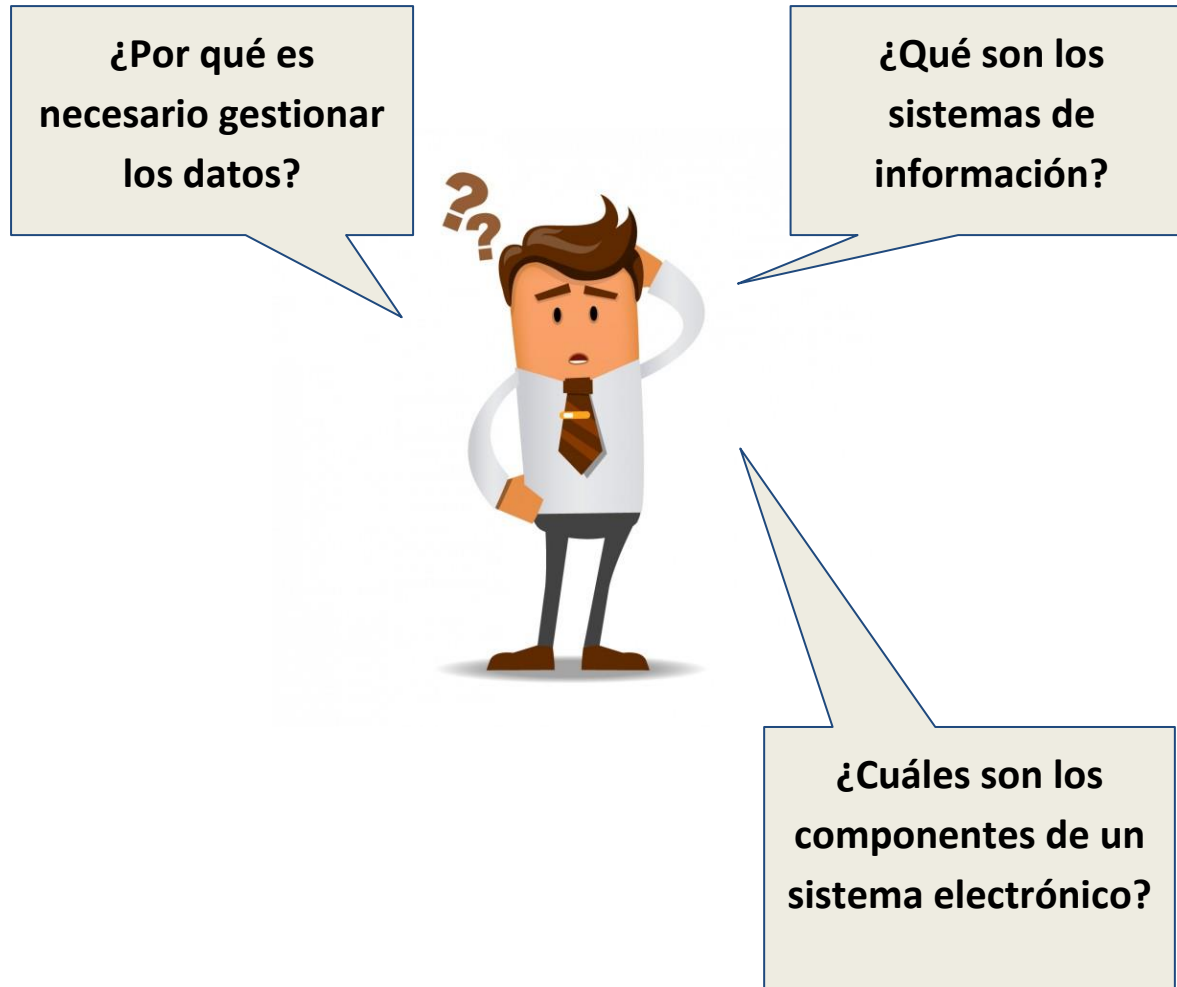


Tema 1. Introducción a las bases de datos

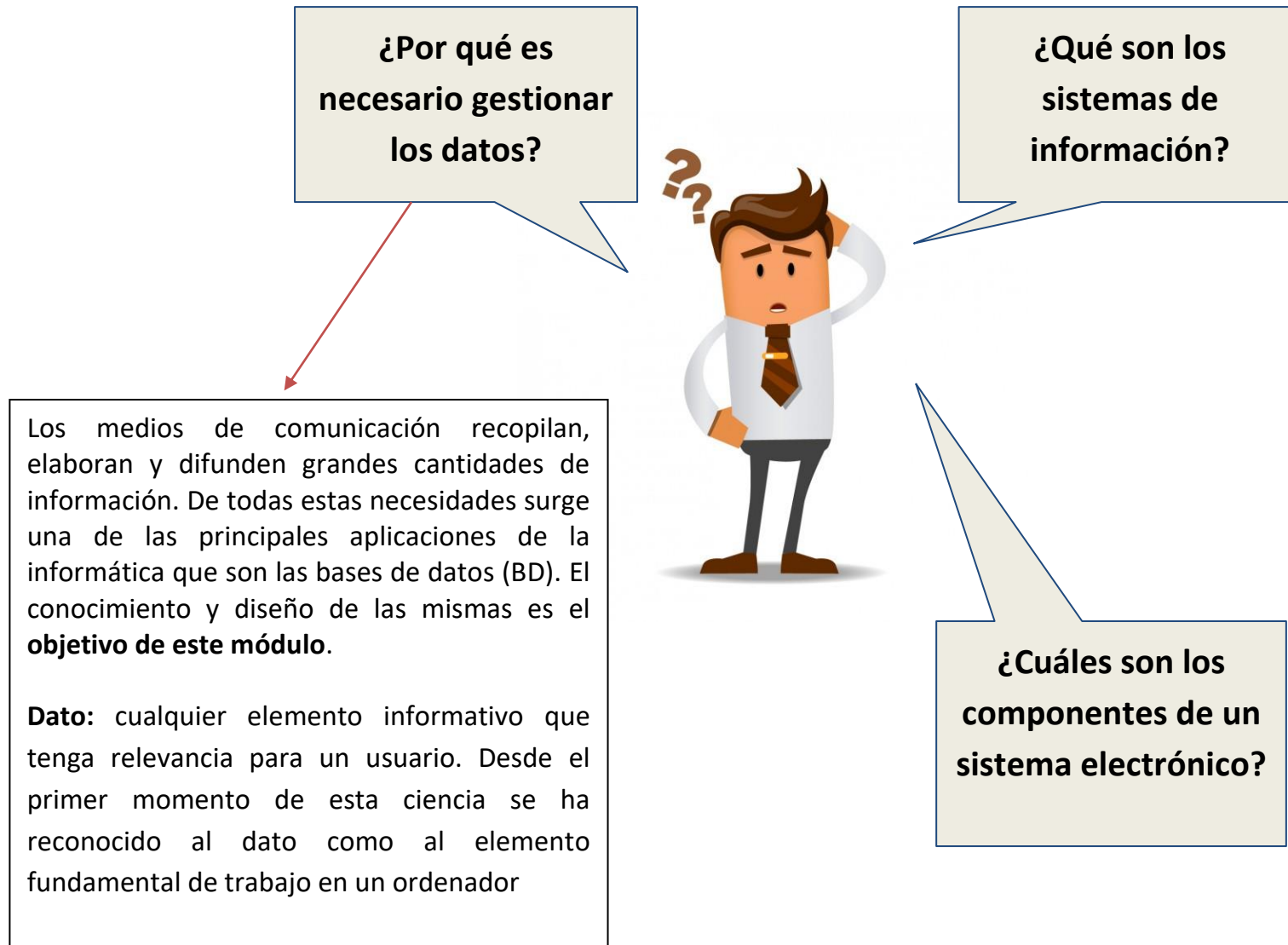
1. **Sistemas de información**
2. **Tipos de sistemas de información**
 - 2.1. Orientados a procesos (sistemas de ficheros)
 - 2.2. Orientados a datos (bases de datos)
3. **Niveles de abstracción en una base de datos. Arquitectura de la base de datos.**
4. **Sistemas Gestores de bases de datos**
5. **Componentes de los SGBD**
 - 5.1. Funciones <-> Lenguajes de los SGBD
 - 5.2. Diccionario de datos
6. **Funcionamiento del SGBD**
7. **Estructuras operacionales**
8. **Tipos de SGBD según el modelo lógico**
 - 8.1. Modelo jerárquico
 - 8.2. Modelo en red (Codasyl)
 - 8.3. Modelo relacional
 - 8.4. Modelo orientado a objetos
 - 8.5. Modelo objeto-relacional
9. **Recursos humanos de la base de datos**
 - 9.1. Informáticos
 - 9.2. Usuarios
10. **Aspectos legales: la LOPD y el RGPD**
11. **Bases de datos distribuidas**
12. **Big-Data**
13. **Anexo: Estándares**



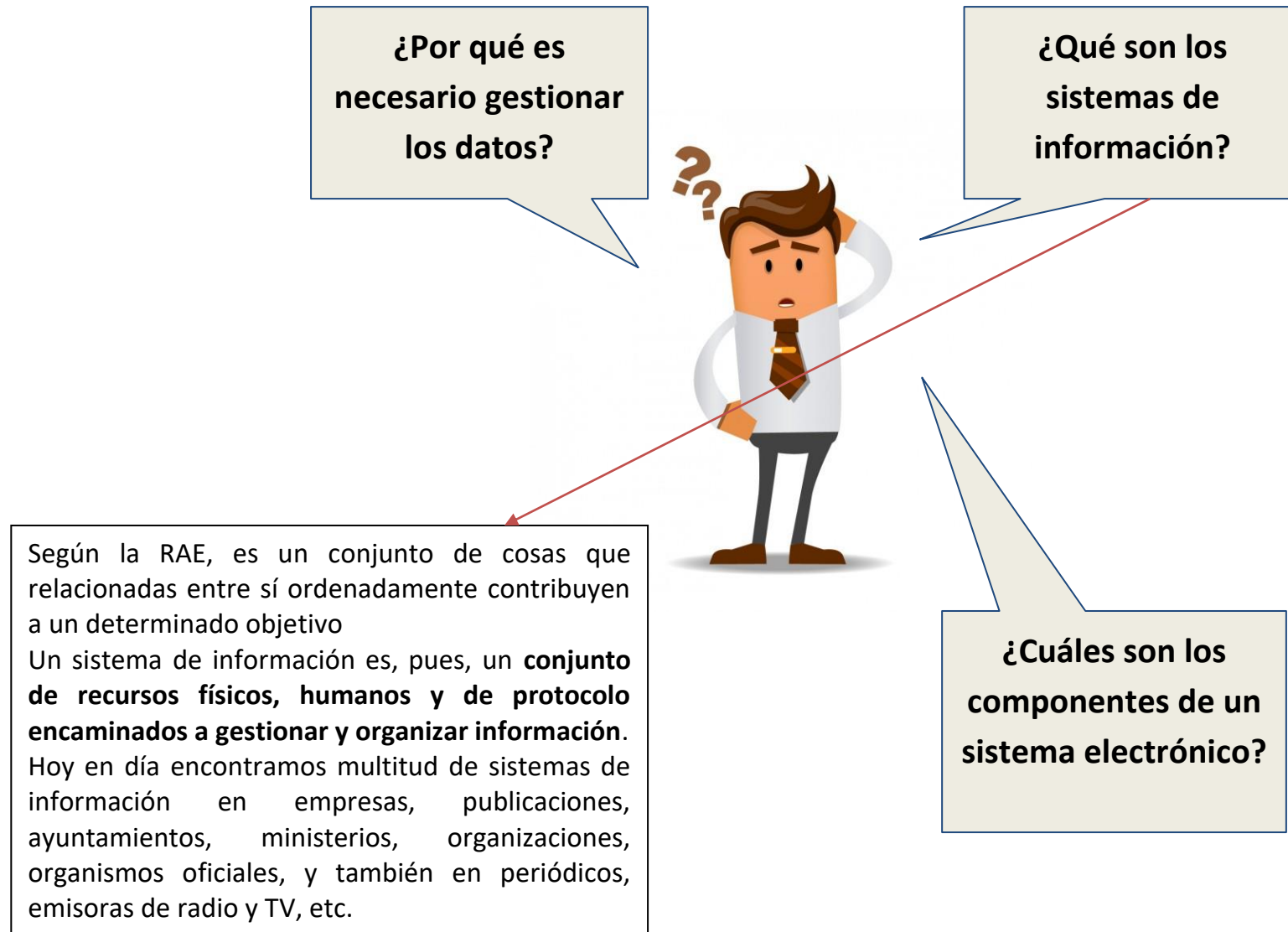
1. Sistemas de información



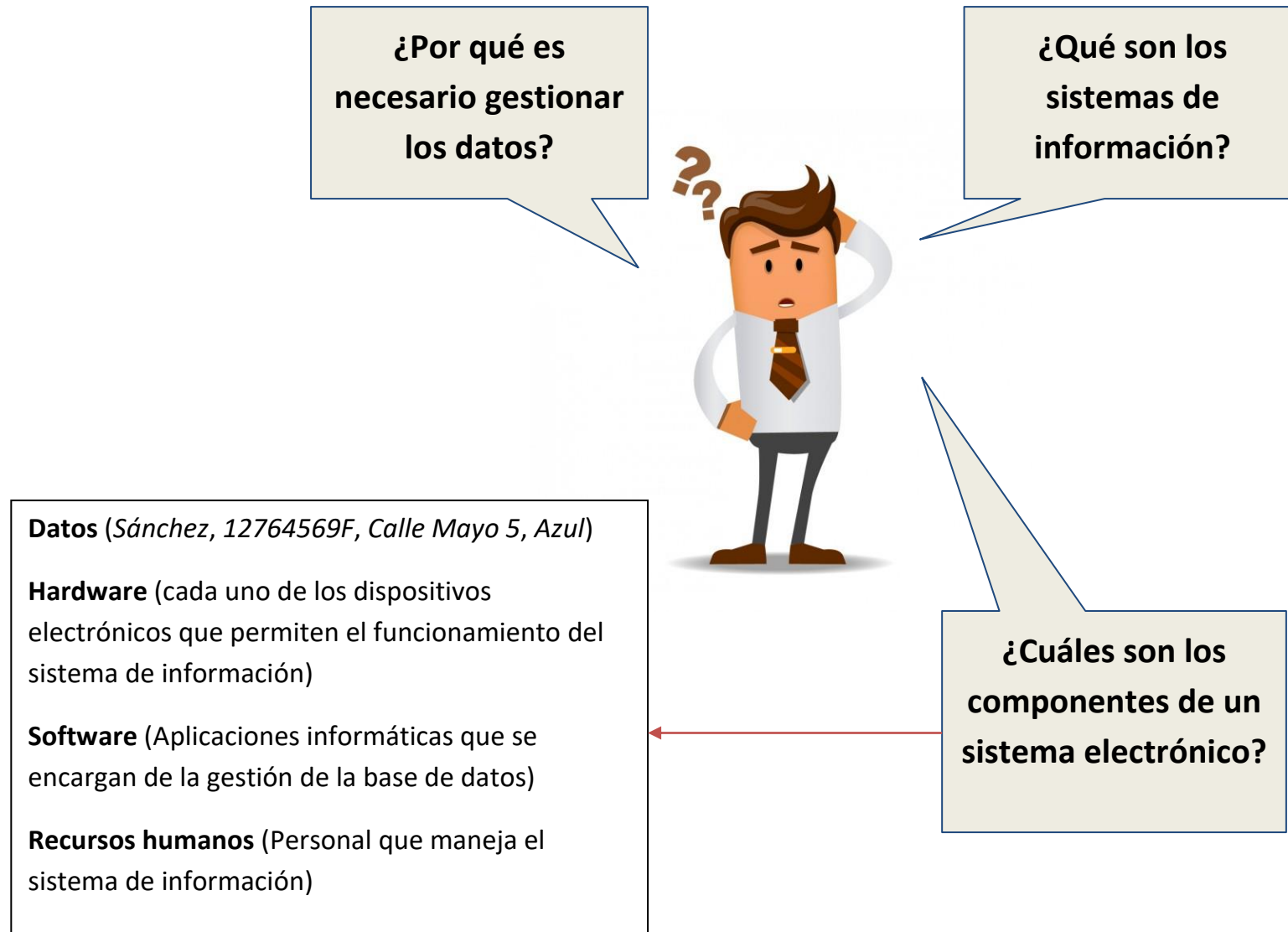
1. Sistemas de información



1. Sistemas de información



1. Sistemas de información



2. Tipos de sistemas de información

2.1. Sistemas de información orientados al proceso (o sistemas de ficheros)

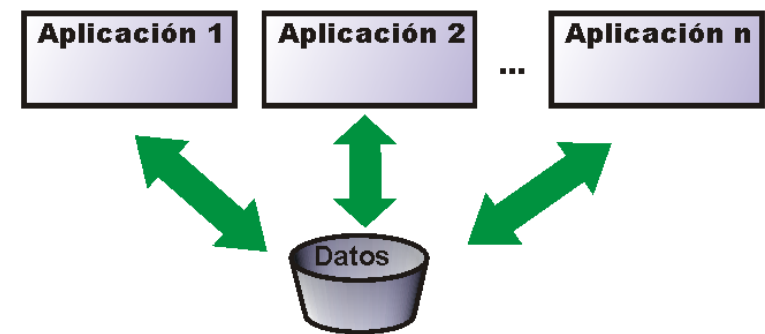
2.2. Sistemas de información orientados a los datos: BD

¿Qué es?

Sistemas de información orientados a procesos



Sistemas de información orientados a datos



Ventajas

 Procesos independientes

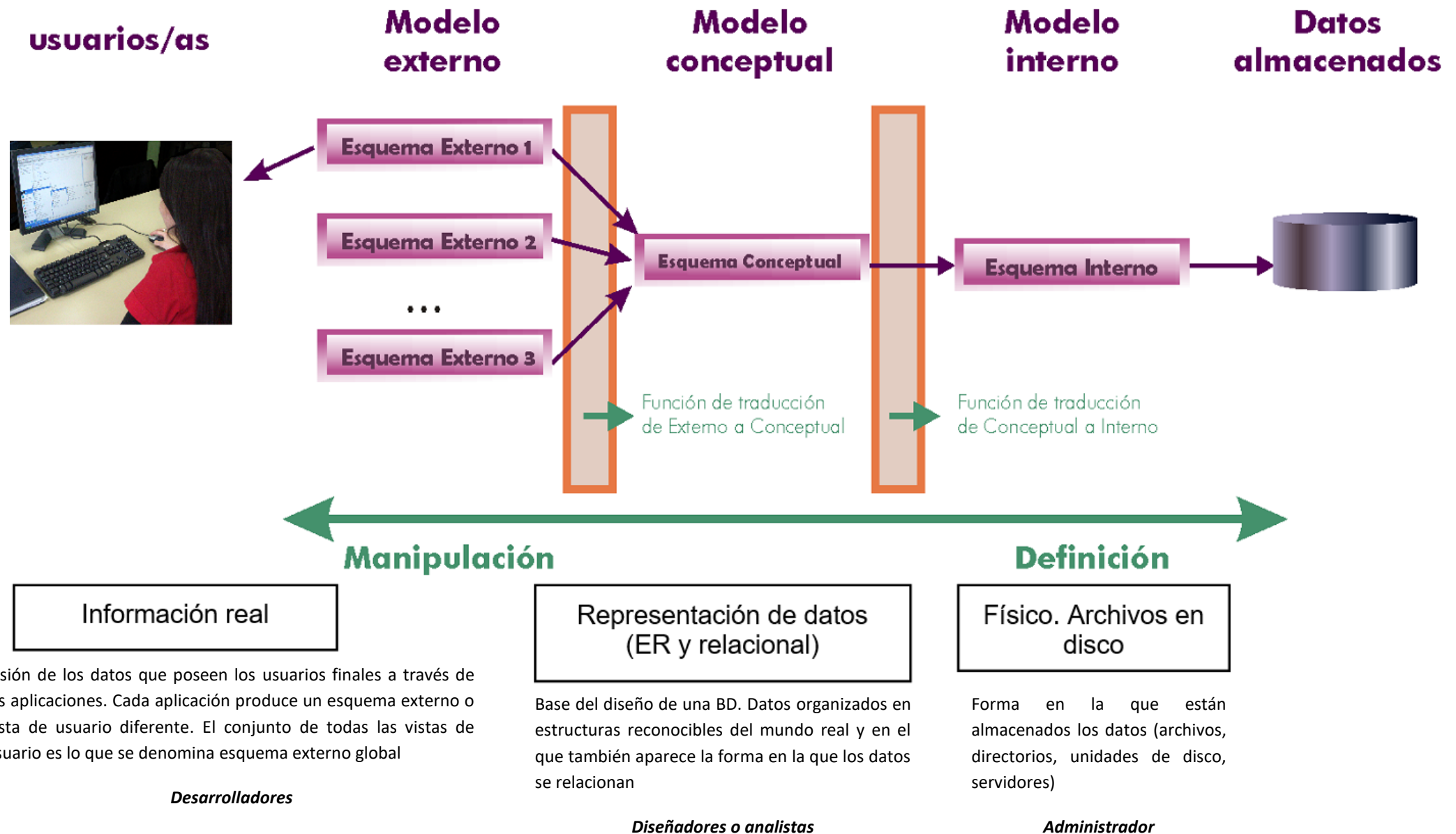
-  Independencia de los datos, los programas y los procesos
-  Menor redundancia
-  Integridad de los datos
-  Mayor seguridad de los datos
-  Datos más documentados
-  Acceso a los datos más eficiente
-  Menor espacio de almacenamiento
-  Acceso simultáneo a los datos (ver los dos ejemplos)

2.1. Sistemas de información orientados al proceso (o sistemas de ficheros)	2.2. Sistemas de información orientados a los datos: BD
Inconvenientes ✗ Datos redundantes ✗ Datos inconsistentes ✗ Coste de almacenamiento elevado ✗ Dificil acceso a los datos ✗ Dependencia de los datos a nivel físico ✗ Tiempos de procesamiento elevados ✗ Dificultad para el acceso simultáneo a los datos ✗ Dificultad para administrar la seguridad del sistema	✗ Instalación costosa ✗ Requiere personal cualificado ✗ Implantación larga y difícil ✗ Ausencia de estándares reales

*Entonces... ¿Una **base de datos** qué es?*

Una **colección de datos relacionados, estructurados y organizados entre sí**, junto con el conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos procurando seguridad, integridad y concurrencia.

3. Niveles de abstracción de una base de datos. Arquitectura de una base de datos



4. Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

El SGBD o DBMS es el software que permite a los usuarios **procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos**. En estos sistemas se proporciona un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a los distintos usuarios realizar sus tareas habituales con los datos, garantizando además la seguridad de los mismos. El éxito del SGBD reside en **mantener la seguridad e integridad de los datos**.

-  Herramientas para la creación y especificación de los datos, así como para definir la propia estructura de la base de datos
-  Herramientas para crear y administrar la estructura física
-  Herramientas para la manipulación de los datos
-  Herramientas de recuperación
-  Herramientas para la creación de copias de seguridad
-  Herramientas para la exportación e importación de datos
-  Herramientas para el control de accesos (seguridad, permisos, concurrencia...)

5. Componentes de los SGBD

5.1. Funciones <-> Lenguajes de los SGBD

Función de descripción o definición

Crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos mediante **DDL (Lenguaje de definición de datos)**. Mediante DDL:

- Se definen las estructuras de datos
- Se definen las relaciones entre los datos
- Se definen las reglas que han de cumplir los datos

Función de manipulación

Permite modificar y utilizar los datos de la base de datos. Se realiza mediante **DML (Lenguaje de modificación de datos)**. Mediante DML se puede:

- Añadir datos
- Eliminar datos
- Modificar datos
- Buscar datos

Función de consulta de datos (**DQL**) con SQL

Función de control

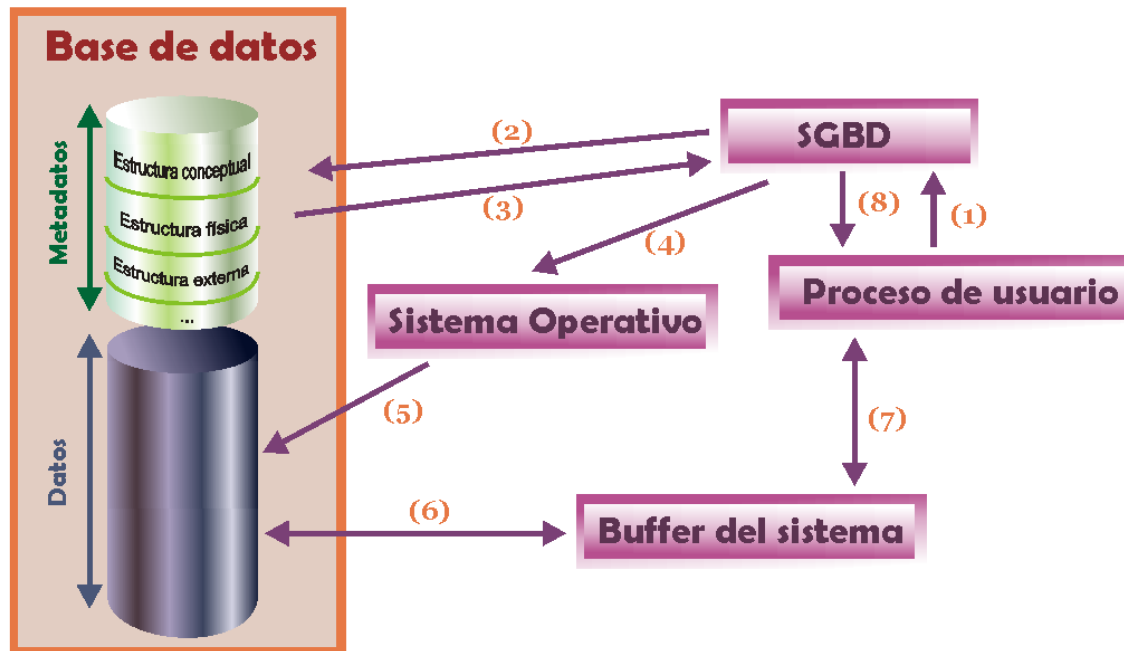
Mediante esta función los administradores poseen mecanismos para proteger las visiones de los datos permitidas a cada usuario, además de proporcionar elementos de creación y modificación a esos usuarios. Incluye tareas de copia de seguridad, carga de ficheros, auditoría, protección ante ataques externos, configuración del sistema... El lenguaje que implementa esta función es el **DCL (Lenguaje de control de datos)**

5.2. Diccionario de datos

Es el lugar donde se deposita información acerca de todos los datos que forman la base de datos. Es una guía en la que se describe la base de datos y los objetos que la forman. Es un catálogo en el que se almacenan las descripciones de los datos, denominadas metadatos (datos acerca de los datos). Almacena:

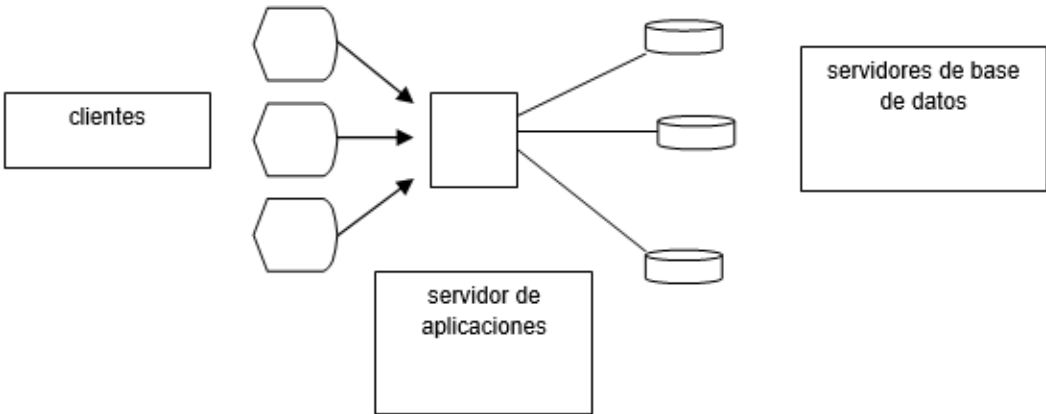
-  Definición de todos los objetos de la base de datos
-  Nombre, tipo y tamaño de los datos
-  Restricciones de integridad sobre los datos
-  Espacio asignado y utilizado por los datos
-  Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos
-  Esquemas externos, conceptual e interno, así como la correspondencia entre los esquemas
-  Estadísticas de utilización, como la frecuencia de las transacciones y el número de accesos realizados a los objetos de la base de datos

6. Funcionamiento del SGBD

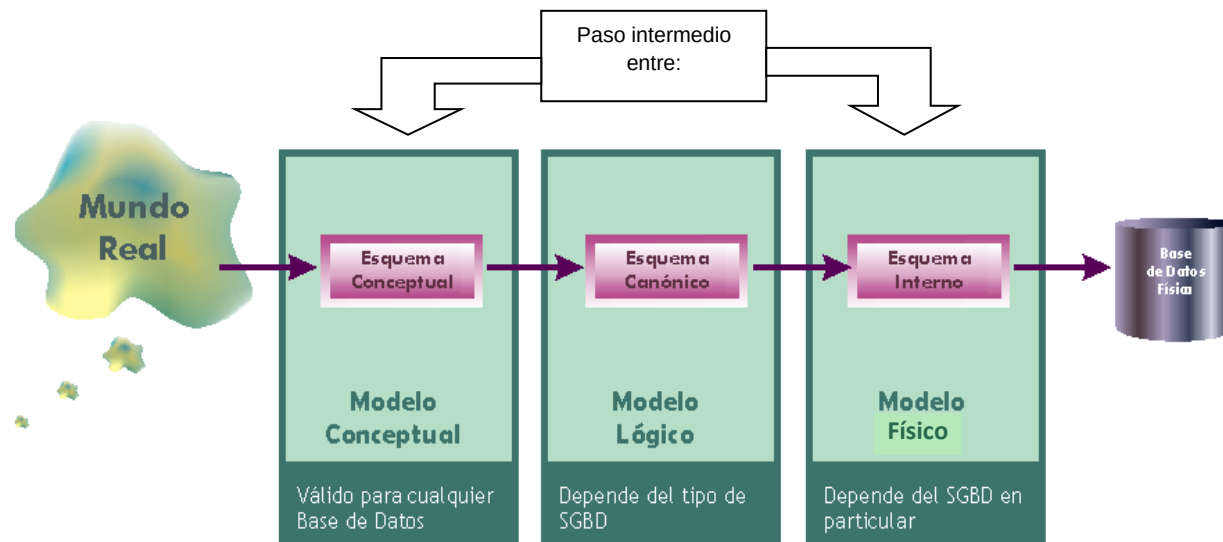


- (1) El proceso lanzado por el usuario llama al SGBD indicando la porción de la base de datos que se desea tratar (*por ejemplo, listar facturas pendientes*).
- (2) El SGBD traduce la llamada a términos del esquema lógico de la base de datos. Accede al esquema lógico comprobando derechos de acceso y la traducción física (normalmente los metadatos se guardan en una zona de memoria global y no en el disco) (*tabla facturas, clientes, pagos...*).
- (3) El SGBD obtiene el esquema físico (*tablespace USERS, data.dbf*).
- (4) El SGBD traduce la llamada a los métodos de acceso del Sistema Operativo que permiten acceder realmente a los datos requeridos (*pista y sector a leer*).
- (5) El Sistema Operativo accede a los datos tras traducir las órdenes dadas por el SGBD (*lectura*).
- (6) Los datos pasan del disco a una memoria intermedia o *buffer*. En ese buffer se almacenarán los datos según se vayan recibiendo.
- (7) Los datos pasan del buffer al área de trabajo del usuario del propio proceso del usuario. Los pasos 6 y 7 se repiten hasta que se envíe toda la información al proceso de usuario.
- (8) En el caso de que haya errores en cualquier momento del proceso, el SGBD devuelve indicadores en los que manifiesta si ha habido errores o advertencias a tener en cuenta. Esto se indica al área de comunicaciones del proceso de usuario. Si las indicaciones son satisfactorias, los datos serán utilizables por el proceso

7. Estructuras operacionales

Estructura Cliente-Servidor	Estructura clásica, la base de datos y su SGBD están en un servidor al cual acceden los clientes. El cliente posee software que permite al usuario enviar instrucciones al SGBD en el servidor y recibir los resultados de estas instrucciones. Para ello, el software cliente y el servidor deben utilizar software de comunicaciones en red
Cliente multi-servidor	Ocurre cuando los clientes acceden a datos situados en más de un servidor. También se conoce esta estructura como base de datos distribuida. El cliente no sabe si los datos están en uno o más servidores, ya que el resultado es el mismo independientemente de dónde se almacenan los datos. Hay un servidor de aplicaciones que recibe las peticiones y es el encargado de traducirlas a los distintos servidores de datos para obtener los resultados  <pre> graph LR clientes[clientes] --> SA[servidor de aplicaciones] SA --- SDB1[(servidores de base de datos)] SA --- SDB2[(servidores de base de datos)] SA --- SDB3[(servidores de base de datos)] </pre> El diagrama ilustra la estructura de cliente multi-servidor. A la izquierda, un rectángulo etiquetado como 'clientes' tiene tres flechas que apuntan hacia un rectángulo central etiquetado como 'servidor de aplicaciones'. Desde este servidor de aplicaciones, tres flechas se dirigen hacia tres cilindros representando 'servidores de base de datos' situados a la derecha. Un recuadro con el texto 'servidores de base de datos' agrupa estos tres cilindros.
Cliente-Servidor con facilidades de usuario-Servidor de base de datos	Se trata de una forma de conexión por el que los clientes no conectan directamente con la base de datos sino con un intermediario (normalmente un Servidor Web) que tiene una mayor facilidad para comunicarse con los usuarios. Ese servidor se encarga de traducir lo que el cliente realiza a una forma entendible por la base de datos

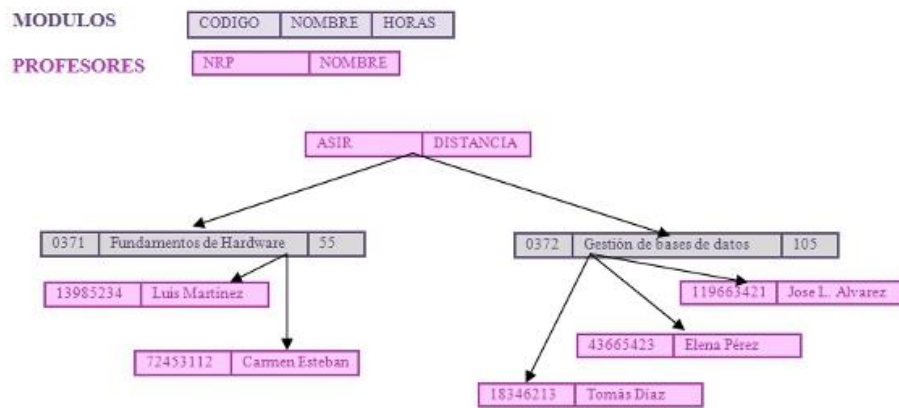
8. Tipos de SGBD según su modelo lógico



- El **modelo conceptual**, primer paso en la representación del mundo real de forma esquemática, con conceptos muy cercanos a cómo los usuarios ven los datos. Ej: Modelo entidad-relación
- El **modelo lógico**, un paso más profundo en los niveles de abstracción, con una representación de los datos más cercana al almacenamiento físico.

El modelo lógico utilizado, por ser más cercano al nivel físico, define el tipo de base de datos a emplear.

8.1. Modelo jerárquico

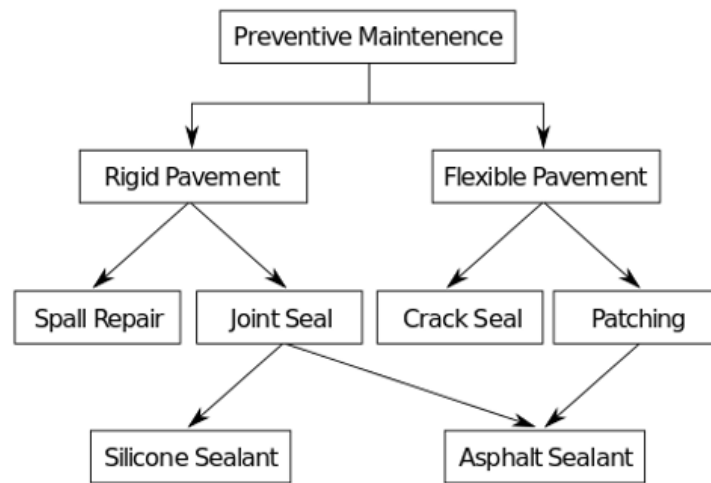


Era utilizado por los primeros SGBD, desde que IBM lo definió para su IMS (*Information Management System*, Sistema Administrador de Información) en 1970. Se le llama también modelo en árbol debido a que utiliza una estructura en árbol para organizar los datos.

La información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades de este modelo siempre es del tipo padre / hijo. De esta forma, hay una serie de nodos que contendrán atributos y que se relacionarán con nodos hijos de forma que puede haber más de un hijo para el mismo padre (pero un hijo sólo tiene un padre). Los datos de este modelo se almacenan en estructuras lógicas llamadas **segmentos**. Los segmentos se relacionan entre sí utilizando **arcos**. La forma visual de este modelo es de árbol invertido, en la parte superior están los padres y en la inferior los hijos.

Este esquema está en absoluto desuso

8.2. Modelo en red (Codasyl)

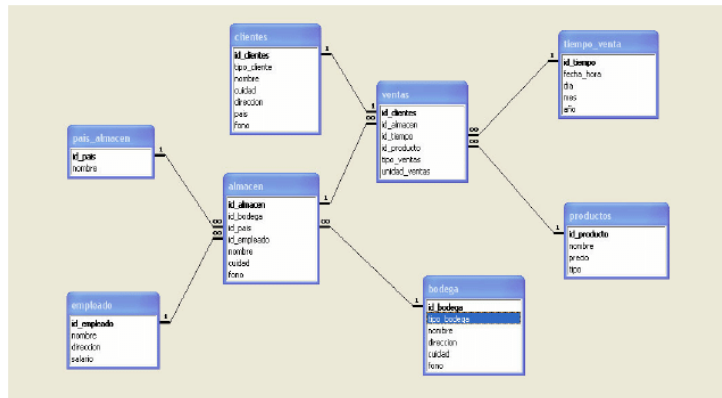


Es un modelo que ha tenido una gran aceptación (aunque apenas se utiliza actualmente). En especial se hizo popular la forma definida por Codasyl a principios de los 70, convirtiéndose en el modelo en red más utilizado.

El modelo en red organiza la información en **registros** (también llamados **nodos**) y **enlaces**. En los registros se almacenan los datos, mientras que los enlaces permiten relacionar estos datos. Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas puede haber más de un padre.

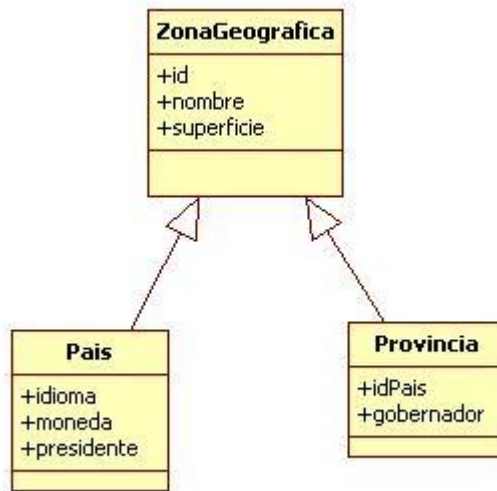
En este modelo se pueden representar perfectamente cualquier tipo de relación entre los datos (aunque el Codasyl restringía un poco las relaciones posibles), pero hace muy complicado su manejo.

8.3. Modelo relacional



En este modelo los datos se organizan en **tablas** cuyos datos se relacionan. Es el modelo más popular y se describe con más detalle en los temas siguientes

8.4. Modelo orientado a objetos



Desde la aparición de la programación orientada a objetos (*POO u OOP*) se empezó a pensar en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. La programación orientada a objetos permite cohesionar datos y procedimientos, haciendo que se diseñen estructuras que poseen datos (**propiedades**) en las que se definen los procedimientos (**operaciones**) que pueden realizar con los datos. En las bases orientadas a objetos se utiliza esta misma idea.

A través de este concepto se intenta que estas bases de datos consigan arreglar las limitaciones de las relacionales. Se supone que son las bases de datos de tercera generación (la primera fue las bases de datos en red y la segunda las relacionales), lo que significa que el futuro parece estar a favor de estas bases de datos. Pero siguen sin reemplazar a las relacionales, aunque son el tipo de base de datos que más está creciendo en los últimos años.

Su modelo conceptual se suele diseñar en **UML** (*Unified Modeling Language – Lenguaje unificado de modelado*) y el lógico actualmente en **ODMG** (*Object Data Management Group, grupo de administración de objetos de datos, organismo que intenta crear estándares para este modelo*).

8.5. Modelo objeto-relacional

```

WITH RECURSIVE CommentTree
(comment_id, bug_id, parent_id, author, comment, depth)
AS (
  SELECT *, 0 AS depth FROM Comments
  WHERE parent_id IS NULL
  UNION ALL
  SELECT c.*, ct.depth+1 AS depth FROM CommentTree ct
  JOIN Comments c ON (ct.comment_id = c.parent_id)
)
SELECT * FROM CommentTree WHERE bug_id = 1234;
  
```

Trata de ser un híbrido entre el modelo relacional y el orientado a objetos. El problema de las bases de datos orientadas a objetos es que requieren reinvertir capital y esfuerzos de nuevo para convertir las bases de datos relacionales en bases de datos orientadas a objetos. En las bases de datos objeto-relacionales se intenta conseguir una compatibilidad relacional dando la posibilidad de integrar mejoras de la orientación a objetos.

Estas bases de datos se basan en el estándar SQL99. En ese estándar se añade a las bases relacionales la posibilidad de almacenar procedimientos de usuario, tipos definidos por el usuario, consultas recursivas, bases de datos OLAP (On-Line Analytical Processing - procesamiento analítico en línea), tipos LOB (Oracle Large Objects)

9. Recursos humanos de las bases de datos

	9.1. Informáticos	9.2. Usuarios
Tipos	- Directivos - Analistas (diseñadores de la base de datos y directores de la programación) - Administradores de las bases de datos - Desarrolladores o programadores - Equipo de mantenimiento	- Expertos (usan DML para acceder a la BD y la gestión avanzada de decisiones) - Habituales (usan aplicaciones creadas por los desarrolladores para consultar y actualizar los datos) - Ocasionales (usan utilizan un acceso mínimo a la base de datos a través de una aplicación que permite consultar ciertos datos. Ej: consultar trenes)



10. Aspectos legales: la LOPD y el RGPD



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, **de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)**

- Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- Adopción de medidas especiales de seguridad (protección de acceso, copias de seguridad).
- Documentación de seguridad.
- Deber de información.
- Deber de guardar secreto.

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf>



Reglamento General de Protección de Datos

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, **de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales**, que sustituye definitivamente a la LOPD de 1999 (salvo en unos aspectos muy concretos previstos en la disposición adicional decimocuarta y transitoria cuarta de la Ley 3/2018)

El incumplimiento del nuevo RGPD contempla sanciones y multas que pueden alcanzar cuantías de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio del ejercicio anterior

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

11. Bases de datos distribuidas

Definición	Ventajas	Inconvenientes	Parámetros que hay que tener presentes para definir la arquitectura de una SGBDD
Todos los componentes se distribuyen en distintos ordenadores conectados a través de una red de trabajo. Una característica fundamental de los sistemas de bases de datos distribuidos (SGBDD) es la denominada <i>transparencia en la distribución</i>, lo que implica que cuando un usuario accede a la BD, todo lo que ocurre es transparente y queda al margen de cualquier detalle de cómo se ejecuta la transacción. Es el software cliente quien consulta el catálogo del SGBDD para conocer la ubicación de los datos y poder así descomponer la consulta y distribuirla entre los distintos servidores	• Mejora del rendimiento • Fiabilidad • Disponibilidad • Escalabilidad • Tipos de aplicaciones existentes	Mayor dificultad en la administración, mayor dependencia de las redes de comunicaciones, mayor coste de implementación... lo que hace que el SGBDD deba incorporar: • Acceso a sitios remotos • Catálogo con información de distribución • Integridad permisos datos replicados • Consistencia copias • Recuperación en caso de caída	• Autonomía (integración fuerte, sistema semiautónomo, sistema aislado) • Distribución de los datos (distribución cero, cliente-servidor, servidores colaborativos) • Heterogeneidad de los componentes del sistema en niveles como hardware, comunicaciones y SO

12. Big-Data

¿Qué es?

Técnicas de tratamiento de grandes volúmenes de datos, fuera de los análisis y herramientas clásicas. Este concepto engloba muchas ideas y aproximaciones, pero todas con un objetivo común: extraer información de **valor de los datos**, de forma que pueda ser de ayuda para las decisiones y procesos de negocio



Características

Las 5 V:

- **Volumen**
- **Velocidad**
- **Variedad**
- **Veracidad**
- **Valor**

Tres capas tecnológicas

- **Almacenamiento**
dónde tener los datos
- **Procesamiento**
cómo trabajar con los datos
- **Análisis**
qué hacer con los datos

Anexo.-Estándares



CODASYL

JTC1



ANSI-SPARC